

**Εργασία WireShark ,
Αλέξανδρο Μακρυγιάννης, ρ3210271**

Άσκηση 1.

1.

3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα

2.

Protocol	Level
Frame	Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer)
Ethernet	Επίπεδο Σύνδεσης (Data Link Layer)
Internet Protocol Version 6 (IPv6)	Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)
User Datagram Protocol (UDP)	Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)
Simple Service Discovery Protocol (SSDP)	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
QUIC IETF	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
Multicast Domain Name System (mDNS)	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
eXtensible Markup Language (XML)	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
Domain Name System (DNS)	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
Data	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
Transmission Control Protocol (TCP)	Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)
Transport Layer Security (TLS)	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
Internet Control Message Protocol (ICMP)	Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)
Internet Protocol Version 4 (IPv4)	Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)
NetBIOS Name Service	Επίπεδο Εφαρμογής (Application Layer)
Address Resolution Protocol (ARP)	Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)

3.

Επίπεδο Εφαρμογής	Επίπεδο μεταφοράς
Simple Service Discovery Protocol (SSDP)	UDP
QUIC IETF	UDP
Multicast Domain Name System (mDNS)	UDP
eXtensible Markup Language (XML)	UDP
Domain Name System (DNS)	UDP
Data	TCP ή UDP
Transport Layer Security (TLS)	TCP
NetBIOS Name Service	UDP

4.

θα χρησιμοποιήσω το φίλτρο «icmp»

5.

a.

```
▼ Ethernet II, Src: zte_79:e8:d7 (b0:ac:d2:79:e8:d7), Dst: TpLinkTechno_9d:d3:7a (50:3e:aa:9d:d3:7a)
  ▼ Destination: TpLinkTechno_9d:d3:7a (50:3e:aa:9d:d3:7a)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: zte_79:e8:d7 (b0:ac:d2:79:e8:d7)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
```

b.

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 140.82.121.3, Dst: 192.168.1.2
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 92
  Identification: 0xe2f0 (58096)
  ▼ 000. .... = Flags: 0x0
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .0.. .... = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 52
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xdc0 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 140.82.121.3
  Destination Address: 192.168.1.2
  [Stream index: 16]
```

IP Address του υπολογιστή μου: 140.82.121.3

c.

IP Address του Destination: 192.168.1.2

d.

Όπως φαίνεται από την πάνω φωτογραφία, το time-to-live του πακέτου είναι 52.

e.

το μέγεθος (length) των δεδομένων που μεταφέρει όπως φαίνεται από την πάνω φωτογραφία είναι 92.

6.

```
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 56
  Identification: 0x0000 (0)
  000. .... = Flags: 0x0
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .0.. .... = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 247
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0xed79 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 80.81.196.79
  Destination Address: 192.168.1.2
  [Stream index: 28]
> Internet Control Message Protocol
```

Η IP διεύθυνση του destination: 192.168.1.2

Η IP διεύθυνση του source: 80.81.196.79

7.

Ναι υπάρχουν αντιστοιχίες , συγκεκριμένα και στα δύο υπάρχουν οι εξής
διευθύνσεις:

79.128.250.216, 79.128.240.192, 79.128.35.232, 10.106.108.100,
192.168.1.1, 62.75.4.209, 62.75.27.202,
80.81.196.79

Άσκηση 2

1.

TCP πακέτα = 346

Packets: 646 · Displayed: 346 (53.6%) · Dropped: 0 (0.0%)

1906	103.110358	80.81.196.79	192.168.1.2	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1904	103.061378	80.81.196.79	192.168.1.2	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1902	103.014550	80.81.196.79	192.168.1.2	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1576	96.511174	62.75.27.202	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1574	96.457515	62.75.27.202	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1570	96.408265	62.75.27.202	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1383	89.898268	62.75.4.209	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1381	89.854784	62.75.4.209	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1379	89.840290	62.75.4.209	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1329	83.363738	79.128.240.192	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1327	83.351518	79.128.240.192	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1325	83.340412	79.128.240.192	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1305	79.325912	79.128.35.232	192.168.1.2	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1236	69.966125	79.128.240.197	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1234	69.950753	79.128.240.197	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1232	69.936651	79.128.240.197	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
854	63.380282	79.128.250.216	192.168.1.2	ICMP	186 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
852	63.365746	79.128.250.216	192.168.1.2	ICMP	186 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
850	63.347989	79.128.250.216	192.168.1.2	ICMP	186 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
834	57.790612	10.106.108.100	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
832	57.778269	10.106.108.100	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
830	57.766461	10.106.108.100	192.168.1.2	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
793	52.209240	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
791	52.204364	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
789	52.199596	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

```
C:\Users\itzpr>tracert www.github.com
```

```
Tracing route to github.com [140.82.121.3]  
over a maximum of 30 hops:
```

```
 0  5 ms  4 ms  3 ms speedport-entry-2i.ote.gr [192.168.1.1]  
 1 10 ms 10 ms 11 ms 10.106.108.100 [10.106.108.100]  
 2 11 ms 15 ms 12 ms 79.128.250.216  
 3 15 ms 13 ms 14 ms athe-asr99a-koro-asr9ka.backbone.otenet.net [79.128.240.197]  
 4 * 9 ms * athe-cgnb-athe-cgnb.backbone.otenet.net [79.128.35.232]  
 5 11 ms 10 ms 11 ms 79.128.240.192  
 6 15 ms 13 ms 42 ms 62.75.4.209  
 7 46 ms 48 ms 52 ms 62.75.27.202  
 8 46 ms 44 ms 46 ms de-cix.fra.github.com [80.81.196.79]  
 9 * * * Request timed out.  
10 * * * Request timed out.  
11 45 ms 44 ms 45 ms lb-140-82-121-3-fra.github.com [140.82.121.3]
```

```
Trace complete.
```

UDP πακέτα = 298

Packets: 646 · Displayed: 298 (46.1%) · Dropped: 0 (0.0%)

2.

Address	Packets	Bytes	Total Packets	Percent Filtered	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
50:3e:aa:9d:d3:7a	298	160 kB	646	46.13%	132	75 kB	166	85 kB
b0:ac:d2:79:e8:d7	297	160 kB	635	46.77%	166	85 kB	131	75 kB
ff:ff:ff:ff:ff:ff	1	86 byte	1	100.00%	0	0 byte	1	86 byte

Υπάρχουν αυτά τα τρία διαφορετικά endpoints που υπάρχει επικοινωνία σε επίπεδο Ethernet. Το πρώτο ανήκει σε TP-LINK TECHNOLOGIES που είναι η συσκευή που παίρνει σήμα ο υπολογιστής, το δεύτερο στη ZTE που είναι για εξοπλισμό δικτύωσης και το τελευταίο είναι broadcast address και δεν αντιστοιχεί σε κάποια συσκευή.

3.

Address	Packets	Bytes	Total Packets	Percent Filtered	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes	Country	City	Lat
192.168.1.2	1	86 byte	287	0.35%	1	86 byte	0	0 byte			
192.168.1.255	1	86 byte	1	100.00%	0	0 byte	1	86 byte			

Υπάρχουν 2 διαφορετικά endpoints σε επίπεδο IP αλλά δεν ταυτίζονται σε επίπεδο Ethernet επειδή το επίπεδο IP αναφέρεται σε IP διευθύνσεις και το επίπεδο Ethernet σε MAC διευθύνσεις.

4.

Στο Detailed Panel στο Flags αν υπάρχει από δίπλα "Standard query" ή "Query" υποδηλώνει ότι το πακέτο είναι αίτημα αλλιώς αν δείχνει "Standard query response" ή "Response" υποδηλώνει ότι το πακέτο είναι απάντηση. Η σύνδεση του κοινού DNS αιτήματος και απαντήσεως έχουν εξαρτάται από το κοινό τους Transaction ID.

5.

```

Transaction ID: 0x35ff
✓ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  1... .. = Response: Message is a response
  .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
  .... 0... .. = Authoritative: Server is not an author
  .... 0... .. = Truncated: Message is not truncated
  .... 1... .. = Recursion desired: Do query recursivel
  .... 1... .. = Recursion available: Server can do rec
  .... 0... .. = Z: reserved (0)
  .... 0... .. = Answer authenticated: Answer/authority
  .... 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
  .... 0000 = Reply code: No error (0)

```

Το flag που έχω υπογραμμίσει μας προσδιορίζει αν ο name server που μας απαντάει είναι authoritative για το συγκεκριμένο domain. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι authoritative για το συγκεκριμένο domain.

6.

```

Class: IN (0x0001)
✓ Answers
  ✓ www.faqs.org: type CNAME, class IN, cname faqs.org
    Name: www.faqs.org
    Type: CNAME (5) (Canonical NAME for an alias)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 52438 (14 hours, 33 minutes, 58 seconds)
    Data length: 2
    CNAME: faqs.org

```

```

C:\Users\itzpr>nslookup www.faqs.org
Server: speedport-entry-2i.ote.gr
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
Name: faqs.org
Address: 199.231.164.68
Aliases: www.faqs.org

C:\Users\itzpr>

```

Από το πάνω φαίνεται ότι το www.faqs.org είναι alias με id address: 199.231.164.68

7.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	4.381462	199.231.164.68	192.168.1.2	TCP	66	80 → 55738 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=502 Len=0 SLE=1 S
28	4.738345	2a02:587:b93e:9d00::...	2a00:1450:4001:81c::...	TCP	75	55742 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1
29	4.778692	2a00:1450:4001:81c::...	2a02:587:b93e:9d00::...	TCP	86	443 → 55742 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1050 Len=0 SLE=1
33	4.783544	192.168.1.2	199.231.164.68	TCP	66	55808 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS
34	4.787878	192.168.1.2	199.231.164.68	HTTP	646	GET /faqs/ HTTP/1.1
37	4.815110	2a02:587:b93e:9d00::...	2a00:1450:4001:81c::...	TCP	75	55743 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1
38	4.816095	192.168.1.2	199.231.164.68	TCP	66	55809 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 W
40	4.855646	2a00:1450:4001:81c::...	2a02:587:b93e:9d00::...	TCP	86	443 → 55743 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1045 Len=0 SLE=1
41	4.882122	2a02:587:b93e:9d00::...	2a00:1450:4001:803::...	TCP	75	55741 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1
42	4.923531	2a00:1450:4001:803::...	2a02:587:b93e:9d00::...	TCP	86	443 → 55741 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1040 Len=0 SLE=1
43	4.940504	199.231.164.68	192.168.1.2	TCP	66	80 → 55808 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
44	4.940548	192.168.1.2	199.231.164.68	TCP	54	55808 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132096 Len=0
45	4.947479	199.231.164.68	192.168.1.2	TCP	54	80 → 55738 [ACK] Seq=1 Ack=594 Win=501 Len=0
46	4.950087	199.231.164.68	192.168.1.2	TCP	1506	80 → 55738 [ACK] Seq=1 Ack=594 Win=501 Len=1452 T
47	4.950087	199.231.164.68	192.168.1.2	HTTP	1442	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
48	4.950112	192.168.1.2	199.231.164.68	TCP	54	55738 → 80 [ACK] Seq=594 Ack=2841 Win=516 Len=0
49	4.950153	199.231.164.68	192.168.1.2	TCP	54	80 → 55738 [SYN] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 W

[Conversation completeness: Incomplete, ESTABLISHED (7)]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 2818840733
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 = Header Length: 32 bytes (8)
▼ Flags: 0x002 (SYN)
000. = Reserved: Not set
...0 = Accurate ECN: Not set
...0 = Congestion Window Reduced: Not set
...0 = ECN-Echo: Not set
...0 = Urgent: Not set
...0 = Acknowledgment: Not set
...0 = Push: Not set
...0 = Reset: Not set
...1 = Syn: Set

0000 b0 ac d2 79 e8 d7 50 3e aa 9d d3 7a 08 00 45 00 ...y...P>
0010 00 34 7c f7 40 00 80 06 4f f6 c0 a8 01 02 c7 e7 ...4|...@...
0020 a4 44 da 00 00 50 a8 04 18 9d 00 00 00 00 80 02 ...D...P...
0030 fa f0 ab 56 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 08 01 01 ...V....
0040 04 02

Η χειραψία 3 βημάτων γίνεται μεταξύ των αριθμών 33,43 και 44. Στην 33 είναι όπου μόνο το SYN είναι ενεργοποιημένο, ο client στέλνει ένα SYN πακέτο στον server με σκοπό να ζητήσει το άνοιγμα της σύνδεσης. Έπειτα στο 43 όπου και το SYN και το ACK είναι ανοιχτά, Ο server ανταποκρίνεται με ένα SYN-ACK πακέτο για να επιβεβαιώσει την αίτηση σύνδεσης και να στείλει μια αναγνώριση. Τέλος στο 44 όπου μόνο το ACK είναι ενεργό, ο πελάτης απαντά με ένα ACK πακέτο για να επιβεβαιώσει τη λήψη του SYN-ACK, και η σύνδεση είναι πλέον έτοιμη για ανταλλαγή δεδομένων.

8.

No.33:

Source Port: 55808

Destination Port: 80

No.43:

Source Port: 80

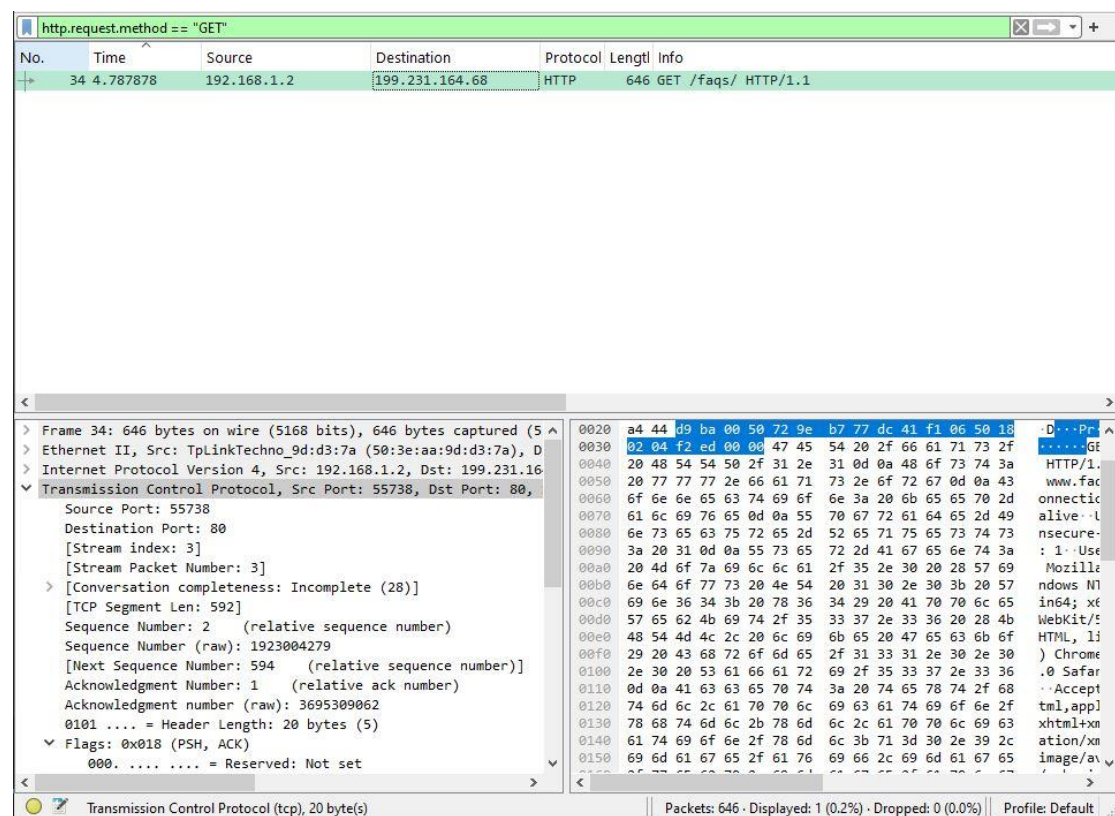
Destination Port: 55808

No.44:

Source Port: 55808

Destination Port: 80

9.



Ναι μπορώ να δω πακέτα που περιέχουν HTTP GET αίτημα από τον Browser σας προς τον Web Server, συγκεκριμένα το no34 που στέλνει προς την διεύθυνση 199.231.164.68.

10.

a. χρησιμοποιεί την έκδοση HTTP/1.1

```
> Frame 34: 646 bytes on wire (5168 bits), 646 bytes captured (5168
> Ethernet II, Src: TpLinkTechno_9d:d3:7a (50:3e:aa:9d:d3:7a), Dst:
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 199.231.164.6
> Transmission Control Protocol, Src Port: 55738, Dst Port: 80, Seq
▼ Hypertext Transfer Protocol
  > GET /faqs/ HTTP/1.1\r\n
    Host: www.faqs.org\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: el-GR,el;q=0.9\r\n
  > Cookie: _ga=GA1.1.2117928728.1734372417; _pk_id.10.1b52=3cef5d
    \r\n
    [Response in frame: 47]
    [Full request URI: http://www.faqs.org/faqs/]
< >
```

b.

αφού το Connection: keep-alive τότε η σύνδεση είναι persistent.

11.

a. Ο server χρησιμοποιεί HTTP/1.1 έκδοση .

b. Το λογισμικό που υλοποιεί τον web server είναι το Apache\r\n

c. Το μέγεθος και ο τύπος του αρχείου που στέλνει πίσω ο web server είναι:

Content length: 2545

Content-Type: text/html

12.

Το πρώτο frame που ανταλλάσσεται μεταξύ του υπολογιστή σας και του server που φιλοξενεί το www.aueb.gr είναι το 151. Η λειτουργία αυτών των πρώτων frames είναι να προετοιμάσουν το έδαφος για την ασφαλή και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων.

ip.addr == 195.251.255.156

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
151	8.679384	192.168.1.2	195.251.255.156	TCP	1490	55756 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=516 Len=1436 [TC
152	8.679384	192.168.1.2	195.251.255.156	TLSv1.2	319	Application Data
164	8.701376	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	54	443 → 55756 [ACK] Seq=1 Ack=1702 Win=882 Len=0
198	11.150750	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=1 Ack=1702 Win=882 Len=1452
199	11.154603	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=1453 Ack=1702 Win=882 Len=14
200	11.154603	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=2905 Ack=1702 Win=882 Len=14
201	11.154603	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=4357 Ack=1702 Win=882 Len=14
202	11.154603	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=5809 Ack=1702 Win=882 Len=14
203	11.154603	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=7261 Ack=1702 Win=882 Len=14
204	11.154603	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=8713 Ack=1702 Win=882 Len=14
205	11.154644	192.168.1.2	195.251.255.156	TCP	54	55756 → 443 [ACK] Seq=1702 Ack=10165 Win=516 Len=0
206	11.154697	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=10165 Ack=1702 Win=882 Len=1
207	11.154708	192.168.1.2	195.251.255.156	TCP	54	55756 → 443 [ACK] Seq=1702 Ack=11617 Win=516 Len=0
208	11.155653	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=11617 Ack=1702 Win=882 Len=1
209	11.155653	195.251.255.156	192.168.1.2	TCP	1506	443 → 55756 [ACK] Seq=13069 Ack=1702 Win=882 Len=1
210	11.155675	192.168.1.2	195.251.255.156	TCP	54	55756 → 443 [ACK] Seq=1702 Ack=14521 Win=516 Len=0

Frame 151: 1490 bytes on wire (11920 bits), 1490 bytes captured on interface 0 (\\Device\\NPF_{D7DEE450-A643-4F59-898F-9DD1...})

Section number: 1

Interface id: 0 (\\Device\\NPF_{D7DEE450-A643-4F59-898F-9DD1...})

Interface name: \\Device\\NPF_{D7DEE450-A643-4F59-898F-9DD1...}

Interface description: Wi-Fi

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec 16, 2024 20:07:45.970301000 Χειμερινή ώρα

UTC Arrival Time: Dec 16, 2024 18:07:45.970301000 UTC

Epoch Arrival Time: 1734372465.970301000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 0.000456000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 8.679384000 seconds]

Frame Number: 151

Frame Length: 1490 bytes (11920 bits)

Capture Length: 1490 bytes (11920 bits)

[Frame is marked: False]

0000 b0 ac d2 79 e8 d7 50 3e aa 9d d3 7a 08 00 45 00 ...y...P>

0010 05 c4 5a e6 40 00 80 06 15 0b c0 a8 01 02 c3 fb ...Z...@...

0020 ff 9c d9 cc 01 bb 97 08 8e 40 2d 6a 23 a0 50 10

0030 02 04 8a c1 00 00 17 03 03 06 a0 00 00 00 00 00

0040 00 00 11 bd c4 69 17 c2 d8 33 5d 5c da ad 97 cai..

0050 15 4a 9c a3 04 c2 82 16 3f 9c 49 a4 c9 f8 f8 96J.....

0060 04 05 1d cd 57 7d 18 69 96 67 16 88 88 a5 f4 c5W}.i

0070 0a 69 3f d4 d0 fd 13 56 b5 d6 3c fb 11 df db cai?...V

0080 21 69 cc bc c3 fc ea 55 86 b2 5f 19 cc 3e f7 48li.....U

0090 9b 0b 87 87 c2 d1 e2 a9 ee 63 1f 7a f3 6f 32 f8

00a0 b2 8b 69 c2 46 6f 9d a2 c0 f6 3c 2b 3e b4 9a 0ci..Fo..

00b0 b8 60 74 17 d6 6b 37 40 8e 75 48 6f f5 f6 03 79`t...k7@

00c0 d4 6e 53 c9 8e 84 c1 eb 7c f7 26 64 38 b6 11 90nS.....

00d0 5b d0 c1 b8 df da 8c 91 66 40 0e 11 ff 60 50 94[.....

00e0 cd fd ab 08 b3 e4 56 29 78 af c3 05 9b 4b f3 e5V)

00f0 b8 e7 5f 7a c1 41 35 04 96 35 21 0d 07 76 f4 98_z..A5..

0100 d6 df a5 ec f0 02 9c c5 8c 40 96 96 0c 67 7f c8

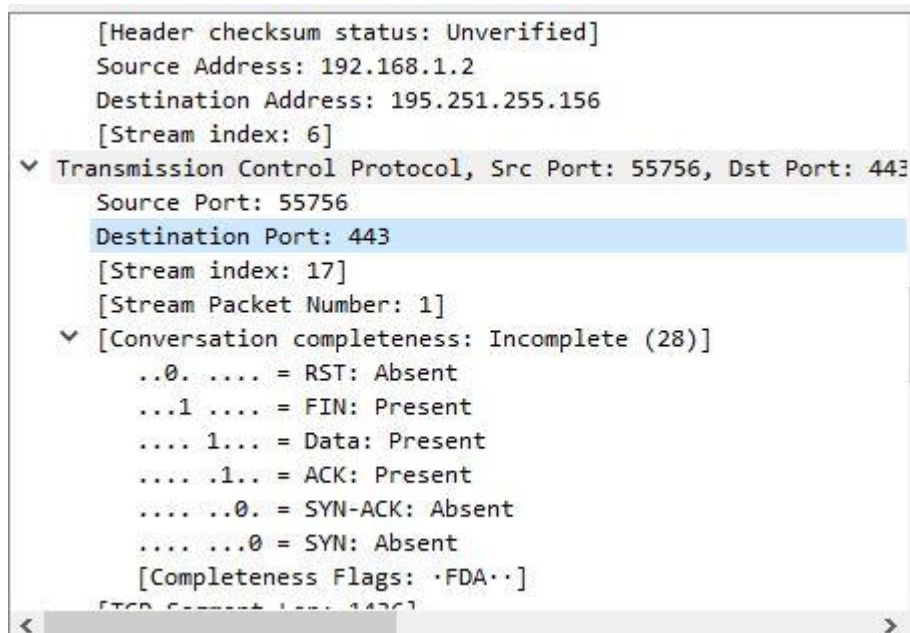
0110 a5 25 4d ab 41 90 2a b4 c8 48 41 c5 bb d5 a3 ce%M..A.*..

0120 49 63 aa e3 a6 0e fd d9 5b 0a 03 40 0f 97 56 d9Ic.....

0130 04 3c 2c 11 35 d1 16 f4 4d 72 14 26 73 be 64 f2<..5...>

Frame length on the wire (frame.len) | Packets: 646 · Displayed: 92 (14.2%) · Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

13.



Από το πάνω βλέπουμε πως το port που ψάχνουμε είναι το 443

14.

Δεν μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο των HTTP μηνυμάτων που ανταλλάσσει ο υπολογιστής μας με τον web server που φιλοξενεί το www.aueb.gr καθώς χρησιμοποιείτε η θυρίδα 443 όπου κάνει την επικοινωνία τους κρυπτογραφημένη

Καθώς υπάγεται στο HTTPS και όχι στο HTTP protocol. Μόνο με πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί του server θα μπορούσαμε να δούμε το περιεχόμενο των HTTP μηνυμάτων πράγμα πολύ δύσκολο ή και αδύνατον.

15.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
152	8.679384	192.168.1.2	195.251.255.156	TLSv1.2	319	Application Data
212	11.167740	195.251.255.156	192.168.1.2	TLSv1.2	1506	Application Data
226	11.177862	195.251.255.156	192.168.1.2	TLSv1.2	1506	Application Data
229	11.177862	195.251.255.156	192.168.1.2	TLSv1.2	1063	Application Data
332	11.807740	192.168.1.2	195.251.255.156	TLSv1.2	252	Application Data
497	14.295258	192.168.1.2	195.251.255.156	TLSv1.2	1490	Ignored Unknown Record
498	14.295258	192.168.1.2	195.251.255.156	TLSv1.2	244	Ignored Unknown Record
502	14.308649	195.251.255.156	192.168.1.2	TLSv1.2	351	Application Data
523	14.448587	195.251.255.156	192.168.1.2	TLSv1.2	1506	Application Data
537	14.451087	195.251.255.156	192.168.1.2	TLSv1.2	1506	Application Data
541	14.451171	195.251.255.156	192.168.1.2	TLSv1.2	1059	Application Data

Από το πάνω, η έκδοση του Transport Layer Security πρωτοκόλλου χρησιμοποιούν στη μεταξύ τους επικοινωνία ο υπολογιστής μας με το www.aueb.gr πάνω φαίνεται να είναι η TLS v1.2.